

fit_it 操作マニュアル

熱力学パラメータのグローバルフィット

協同的(核形成-伸長)超分子重合モデル TempCooperative

このマニュアルでは、濃度の異なる複数の温度変化曲線(冷却曲線)を **1 組の熱力学パラメータ** (伸長エンタルピー ΔH 、伸長エントロピー ΔS 、核形成ペナルティ ΔH_{nuc})で同時に 説明する「グローバルフィット」を、fit_it の画面を追いながら順に説明します。

例題データはモデル式から作った **偽データ**(ノイズ入り)なので、フィット結果を「真の値」と 比べて手順が正しく働いていることを確かめられます。データは docs/manual/data/ にあります。

目次

1 準備	3
1.1 モデル: TempCooperative	3
1.2 例題データ(偽データ)	3
2 手順	4
2.1 起動とデータの読み込み	4
2.2 モデルの設定(1 つ目のデータセット)	6
2.3 全データセットへのコピーとパラメータの共有	8
2.4 派生量(300 K での値)	10
2.5 フィットの設定と実行	11
2.6 結果の確認	13
2.7 保存と書き出し	15
3 よくある問題	16

1 準備

1.1 モデル: TempCooperative

TempCooperative は協同的(核形成-伸長)超分子重合の平衡モデルです。温度 T における伸長の平衡定数 K と協同性 σ を van 't Hoff 式で表します($R = 8.314 \text{ J}/(\text{mol K})$)。

$$K(T) = \exp\left(-\frac{\Delta H - T\Delta S}{RT}\right), \quad \sigma(T) = \exp\left(-\frac{\Delta H_{\text{nuc}}}{RT}\right)$$

全濃度 c_{tot} と遊離モノマー濃度 c_{m} の物質収支

$$c_{\text{tot}} = c_{\text{m}} + \frac{\sigma}{K} \cdot \frac{(Kc_{\text{m}})^2(2 - Kc_{\text{m}})}{(1 - Kc_{\text{m}})^2}$$

を c_{m} について解き、会合体の割合(凝集度)にスケール係数を掛けたものがモデルの出力です。

$$y(T) = \text{scaler} \times \left(1 - \frac{c_{\text{m}}}{c_{\text{tot}}}\right)$$

パラメータ	単位	意味
deltaH	J/mol	伸長エンタルピー ΔH (負 = 発熱的に会合)
deltaS	J/(mol K)	伸長エントロピー ΔS
deltaHnuc	J/mol	核形成ペナルティ ΔH_{nuc} (正で協同的)
c_tot	M	全濃度。固定。ファイル名から読んだ定数 conc_M に自動で連動
scaler	—	完全に会合したときの信号強度(データセットごと)

$\Delta H, \Delta S, \Delta H_{\text{nuc}}$ は分子そのものの性質なので 全データセットで共通、scaler は測定ごとに違ってよいので データセットごと に求めます。これがグローバルフィットの考え方です。

1.2 例題データ(偽データ)

TempCooperative に下の「真の値」を入れて 283–373 K を 0.5 K 刻みで計算し、標準偏差 0.012 の ガウスノイズを加えました。ファイル名の _5microM_ などの部分から、fit_it が濃度を自動で読み取ります。

ファイル	濃度	scaler(真の値)
sample_5microM_cooling.txt	5 μM	0.98
sample_10microM_cooling.txt	10 μM	1.02
sample_20microM_cooling.txt	20 μM	0.97
sample_50microM_cooling.txt	50 μM	1.01

共通の真の値: $\Delta H = -90.0 \text{ kJ/mol}$, $\Delta S = -180 \text{ J}/(\text{mol K})$, $\Delta H_{\text{nuc}} = 10.0 \text{ kJ/mol}$ 。

ファイルの中身は、タブ区切りの 2 列(温度 [K] と凝集度)です。# で始まる行は無視されます。

```
# Synthetic cooling curve (TempCooperative + noise)
T_K aggregated
283.15 0.98347
283.65 0.96821
...
```

実測データの場合: JASCO の温度スキャン(波長 $\times$ 温度の 2 次元データ)は、データセット欄の 断面… で「ある波長での値 vs 温度」の曲線に変換してから、以下と同じ手順でフィットできます。

2 手順

2.1 起動とデータの読み込み

- 1 `fit_it` を起動します。起動直後はプリセットのモデルが読み込まれ、下のステータスバーに「〇 個のモデルを読み込みました」と表示されます。

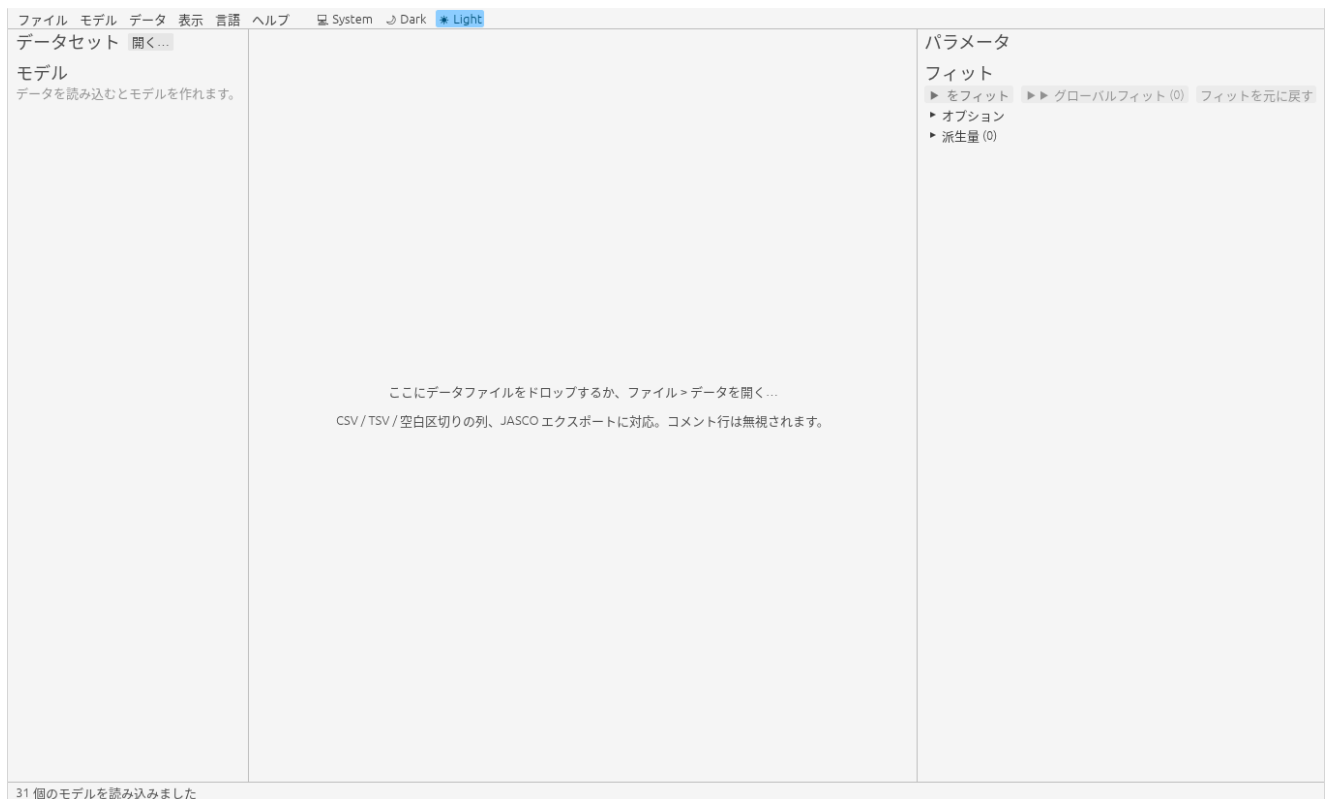


図 1: 起動直後の画面。左: データセットとモデル、中央: プロット、右: パラメータとフィット。

- 2 4 つのデータファイルを まとめてウィンドウにドロップ します(または **ファイル** → **データを開く...**)。データセットには D1~D4 のタグが付きます。

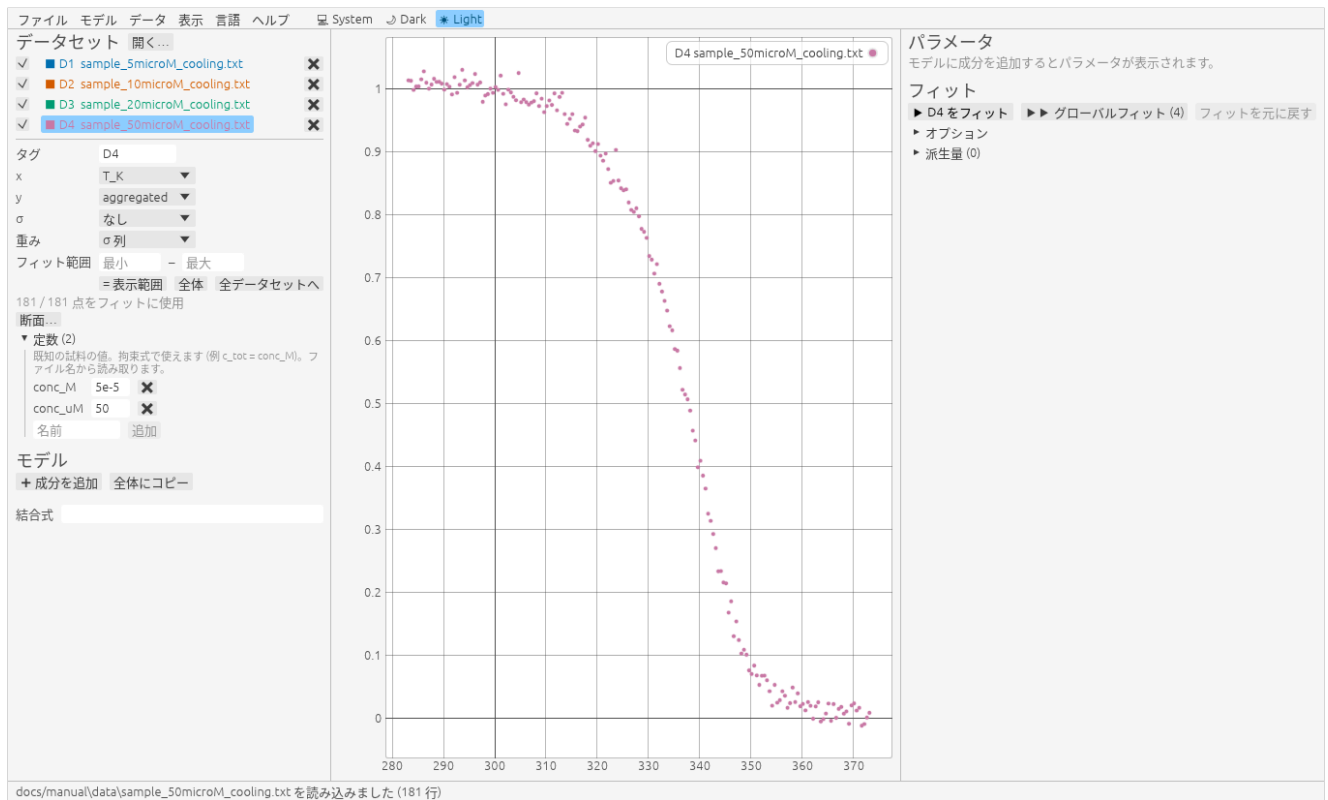


図 2: 4 つのファイルを読み込んだところ。

データセット 開く...

☒	■ D1 sample_5microM_cooling.txt	✕
☒	■ D2 sample_10microM_cooling.txt	✕
☒	■ D3 sample_20microM_cooling.txt	✕
☒	■ D4 sample_50microM_cooling.txt	✕

タグ D4

x T_K ▼

y aggregated ▼

σ なし ▼

重み σ 列 ▼

フィット範囲 最小 - 最大

= 表示範囲 全体 全データセットへ

181 / 181 点をフィットに使用

断面...

▼ 定数 (2)

既知の試料の値。拘束式で使えます (例 $c_{tot} = conc_M$)。ファイル名から読み取ります。

conc_M 5e-5 ✕

conc_uM 50 ✕

名前 追加

図 3: データセット欄。ファイル名から $conc_M$ (mol/L)と $conc_uM$ が定数として読み取られている。

左端のチェックボックスは「グローバルフィットに含める」の意味です。今回はすべてチェックしたままにします。

2.2 モデルの設定(1 つ目のデータセット)

- 3 D1 を選び、**+ 成分を追加** → **Supramolecular** → **TempCooperative** を選びます。項目にマウスを乗せると、モデルの説明とパラメーター一覧が表示されます。

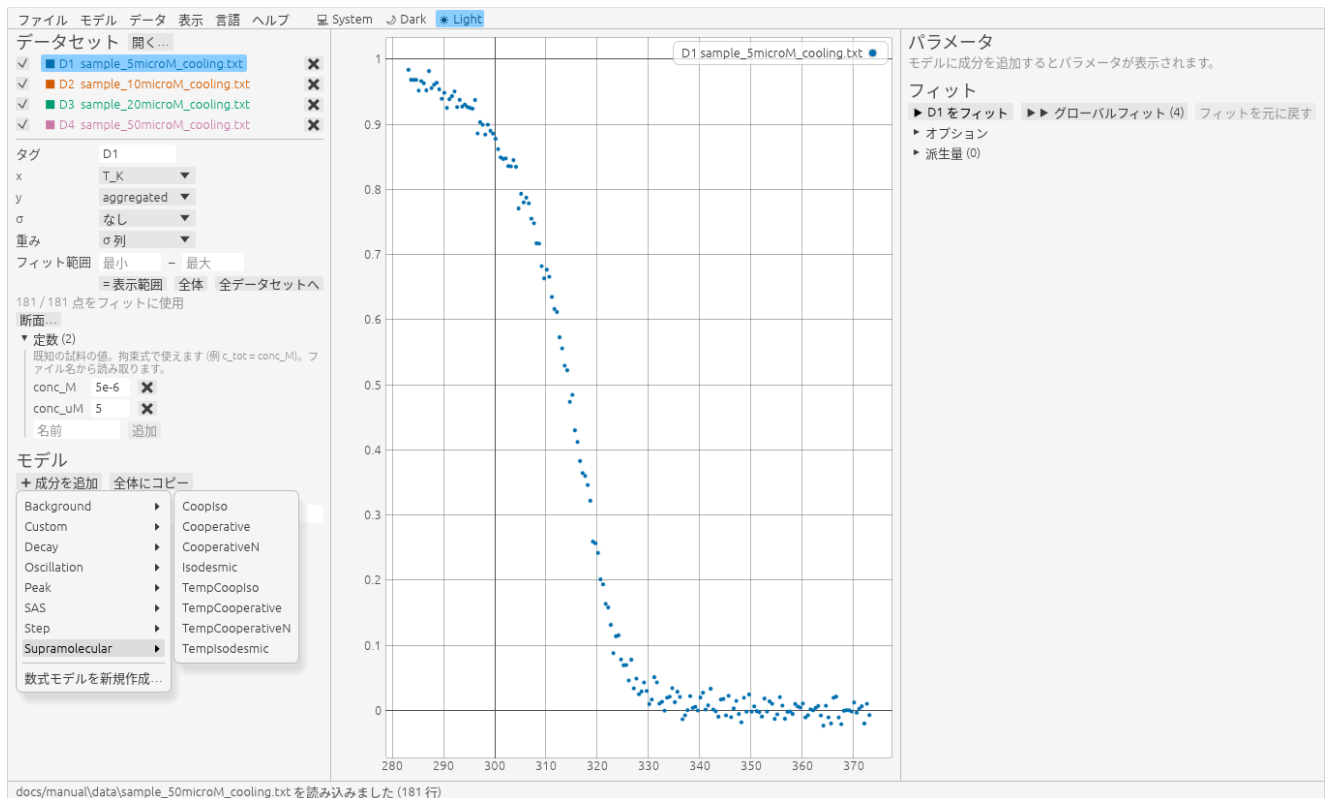


図 4: 成分の追加メニュー。

- 4 成分 t_1 が追加され、右側にパラメータ表が現れます。プロットには現在のパラメータでの モデル曲線(実線)と 残差(下段)が表示されます。

パラメータ						
名前	値	± 誤差	可変	最小	最大	拘束式
t1_deltaH	-100000		✓	-inf	inf	例 ...
t1_deltaS	-200		✓	-inf	inf	例 ...
t1_deltaHnuc	10000		✓	-inf	inf	例 ...
t1_c_tot	5e-6			0	inf	conc_
t1_scaler	1		✓	0	inf	例 ...

図 5: TempCooperative のパラメータ。 $t1_c_tot$ は拘束式 $conc_M$ で濃度に連動し、「可変」がオフ(固定)になっている。

- 5 初期値と境界 を入力します。値の欄をクリックすると数値を直接入力でき、最小・最大の欄には数値を入力して Enter で確定します。

パラメータ	初期値	最小	最大	理由
t1_deltaH	-80000	-300000	0	会合は発熱的($\Delta H < 0$)
t1_deltaS	-150	-1000	0	会合で自由度が減る($\Delta S < 0$)
t1_deltaHnuc	5000	0	50000	正 = 核形成が不利(協同的)
t1_scaler	1	0	2	正規化済みデータなので 1 前後

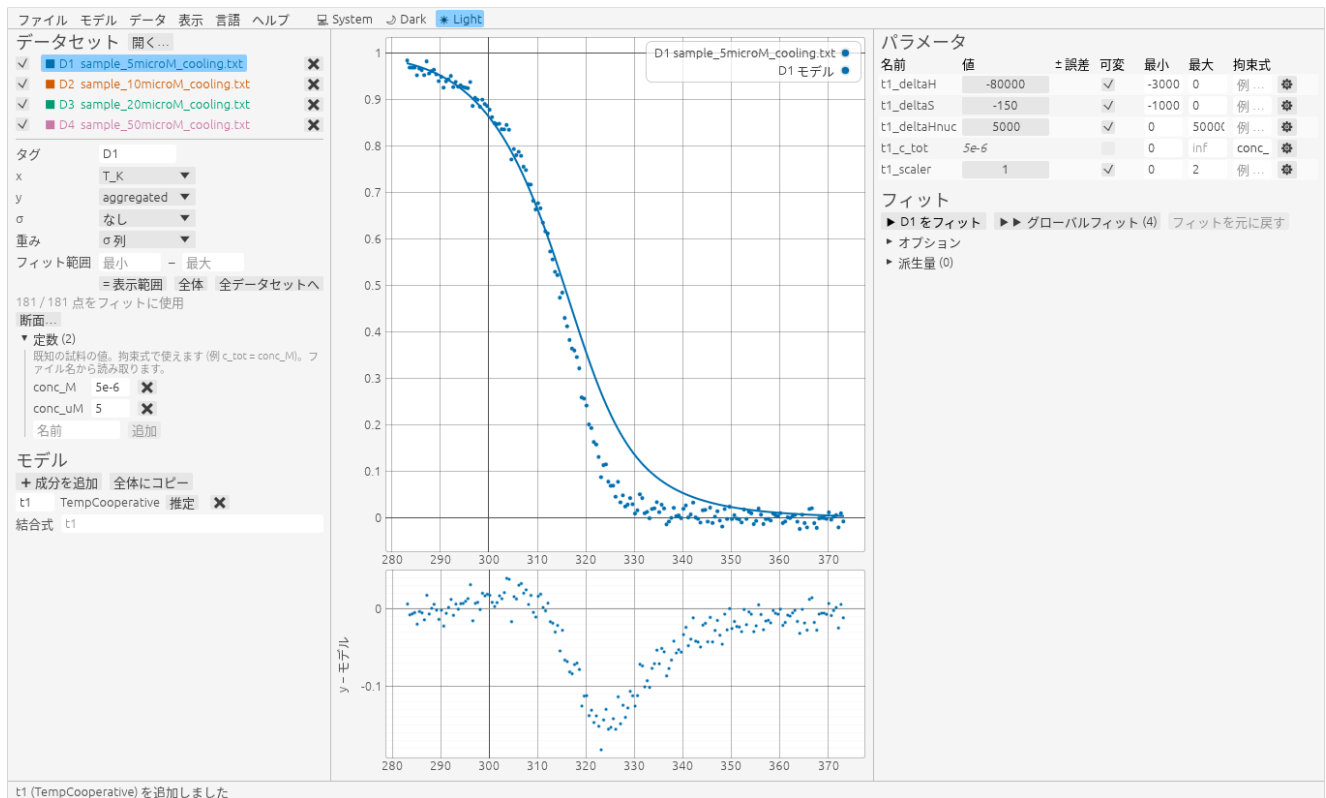


図 6: 初期値と境界を入れたところ。初期値でも曲線はおおよそデータに沿っている。

最小・最大の欄は幅が狭いため、-300000 は -3000、50000 は 5000(のように途中までしか見えませんが、値は正しく入っています(欄をクリックすると全体が表示されます))。

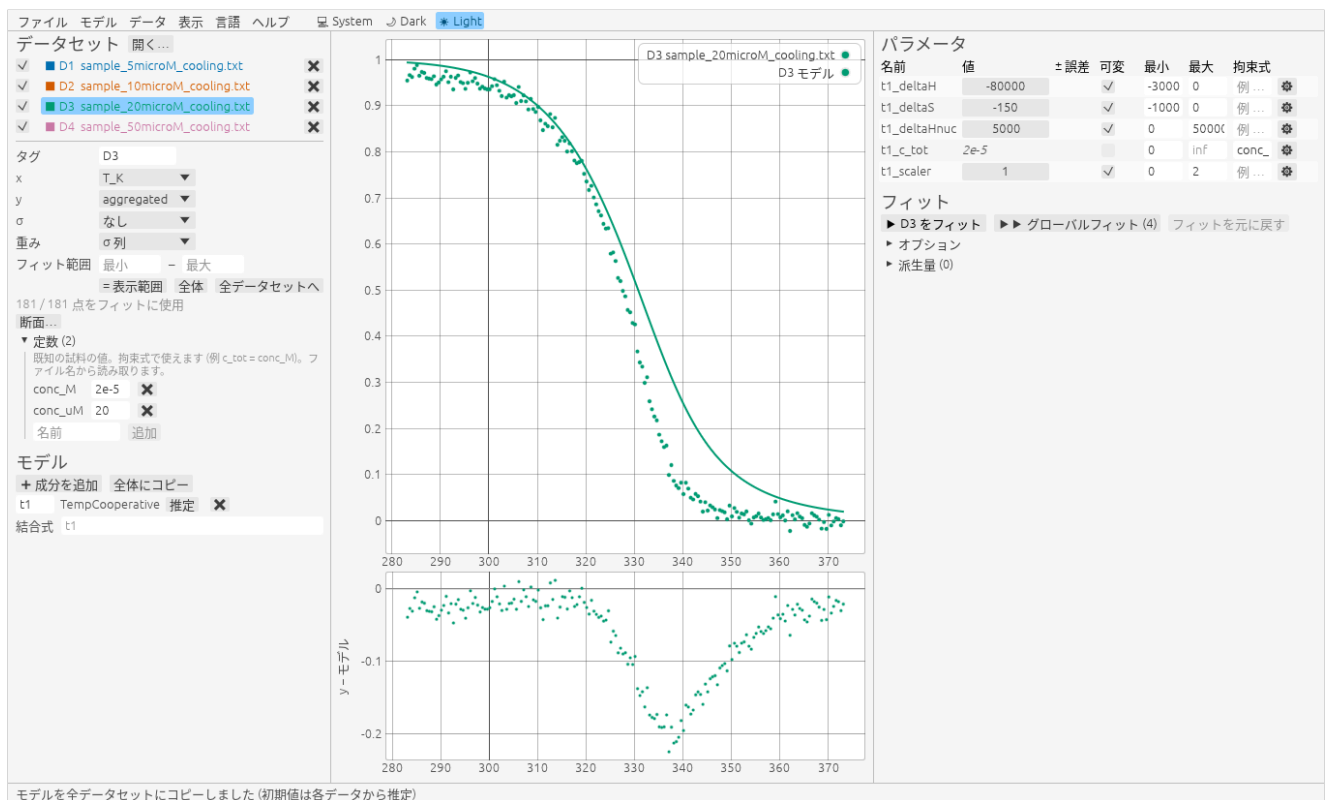
初期値は「曲線がデータのおおよその位置に来る」程度で十分です。境界は物理的にあり得ない 領域(例: 正の ΔH)を除く目的で設定します。後で使う大域的アルゴリズム(マルチスタート LM など)は、この 境界の範囲内を探索します。

2.3 全データセットへのコピーとパラメータの共有

- ⑥ **全体にコピー** を押すと、D1 のモデルとパラメータ設定(初期値・境界)が、グローバルフィット対象のすべてのデータセットにコピーされます。



図 7: 全体にコピー ボタン(モデル欄)。



- 7 D1 に戻り、パラメータ表の右端の → **$t1_deltaH$ を全データセットで共有** を選びます。同じ操作を $t1_deltaS$ と $t1_deltaHnuc$ にも行います。 $t1_scaler$ は共有しません。



共有すると、D1 の が $\leftrightarrow$ に変わり、D2～D4 の同じパラメータに拘束式 $D1.t1_deltaH$ などが 自動で入ります。これで 3 つの熱力学パラメータは D1 の値ひとつに束ねられます。

パラメータ						
名前	値	± 誤差	可変	最小	最大	拘束式
t1_deltaH	-80000		✓	-3000	0	例 ... ⇄
t1_deltaS	-150		✓	-1000	0	例 ... ⇄
t1_deltaHnuc	5000		✓	0	50000	例 ... ⇄
t1_c_tot	5e-6			0	inf	conc_ ⚙
t1_scaler	1		✓	0	2	例 ... ⚙

図 10: D1: 共有元(⚙ が ⇄ に変わる)。

パラメータ						
名前	値	± 誤差	可変	最小	最大	拘束式
t1_deltaH	-80000		✓	-3000	0	D1.t1. ⚙
t1_deltaS	-150		✓	-1000	0	D1.t1. ⚙
t1_deltaHnuc	5000		✓	0	50000	D1.t1. ⚙
t1_c_tot	1e-5			0	inf	conc_ ⚙
t1_scaler	1		✓	0	2	例 ... ⚙

図 11: D2: 拘束式 D1.t1... で D1 に連動(値は斜体)。

2.4 派生量(300 K での値)

- 8 フィット欄の **派生量** を開き、**プリセット** から ΔG_{300K} 、 $K_{\text{elong}_{300K}}$ 、 σ_{300K} を追加します。フィット後、これらは **誤差伝播付き** でレポートに出力されます。

▼ 派生量 (2)

パラメータと定数の式。名前だけなら D1、D2.name で他のデータセットを参照します。
 フィットごとに誤差伝播付きでレポートに出力されます。

deltaG_300K

t1_deltaH - 300 * t1_deltaS

-35000

✕

K_elong_300K

exp(-(t1_deltaH - 300 * t1_deltaS) / (8.314 * 300))

1.2424e6

✕

+ 追加

プリセット

TempCooperative 成分 t1 用

$\Delta G_{300K} = t1_deltaH - 300 * t1_deltaS$
 $K_{\text{elong}_{300K}} = \exp(-(t1_deltaH - 300 * t1_deltaS) / (8.314 * 300))$
 $K_{c_{300K}} = \exp(-(t1_deltaH - 300 * t1_deltaS) / (8.314 * 300)) * t1_c_tot$
 $\sigma_{300K} = \exp(-t1_deltaHnuc / (8.314 * 300))$

図 12: 派生量のプリセット(TempCooperative 成分 t1 用)。

派生量	式
deltaG_300K	$\Delta G = \Delta H - 300\Delta S$
K_elong_300K	$K = \exp(-\Delta G / (R \cdot 300))$
K_c_300K	Kc_{tot} (今回は使わない)
sigma_300K	$\sigma = \exp(-\Delta H_{\text{nuc}} / (R \cdot 300))$

自分で式を書くときは **+ 追加** を押し、名前と式を入力します。名前だけのパラメータは 選択中のデータセット、D2.t1_scaler のように書くと他のデータセットを参照します。

2.5 フィットの設定と実行

- 9** (任意) **オプション** を開き、**アルゴリズム** を選びます。既定の Levenberg-Marquardt は 初期値の近くの最小値を探す局所的な方法です。初期値に自信がないときや、結果が初期値によって変わるときは **マルチスタート LM** を選ぶと、境界内の多数の点から LM を実行して最もよい解を採用します。

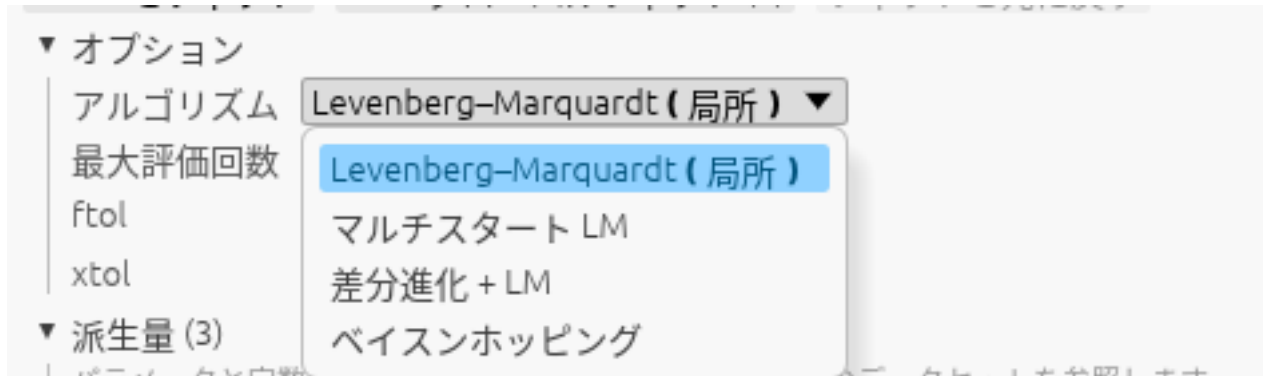


図 13: アルゴリズムの選択。

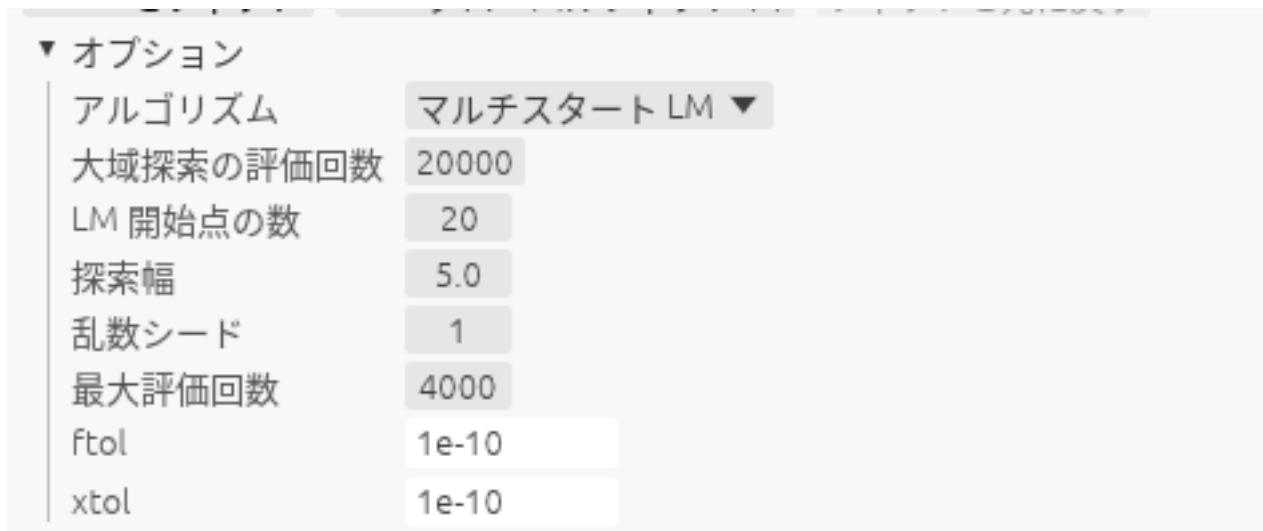


図 14: マルチスタート LM の設定。「LM 開始点の数」「探索幅」「乱数シード」などが追加で表示される。

アルゴリズム	向いている場面
Levenberg-Marquardt(局所)	初期値がよいとき。最も速い
マルチスタート LM	局所解が心配なときの第一候補。評価回数あたりの効率がよい
差分進化 + LM	初期値の見当がまったくつかないとき。境界だけあればよいが、評価回数は多い
ベイスンホッピング	局所解から局所解へ跳び移りながら探す

大域的アルゴリズムは **境界の範囲内** を探索します。境界が無限(inf)のパラメータは「現在値 ± 探索幅 × max(|値|, 1)」の範囲しか探さないなので、手順 5 のように有限の境界を入れておきます。

- 10** ▶ **グローバルフィット (4)** を押します。チェックされた 4 つのデータセットが同時にフィットされ、共有パラメータはまとめて最適化されます(▶ **D1 をフィット** は選択中のデータセットだけのフィットです)。終わるとステータスバーに「グローバルフィット: 収束」と表示されます。

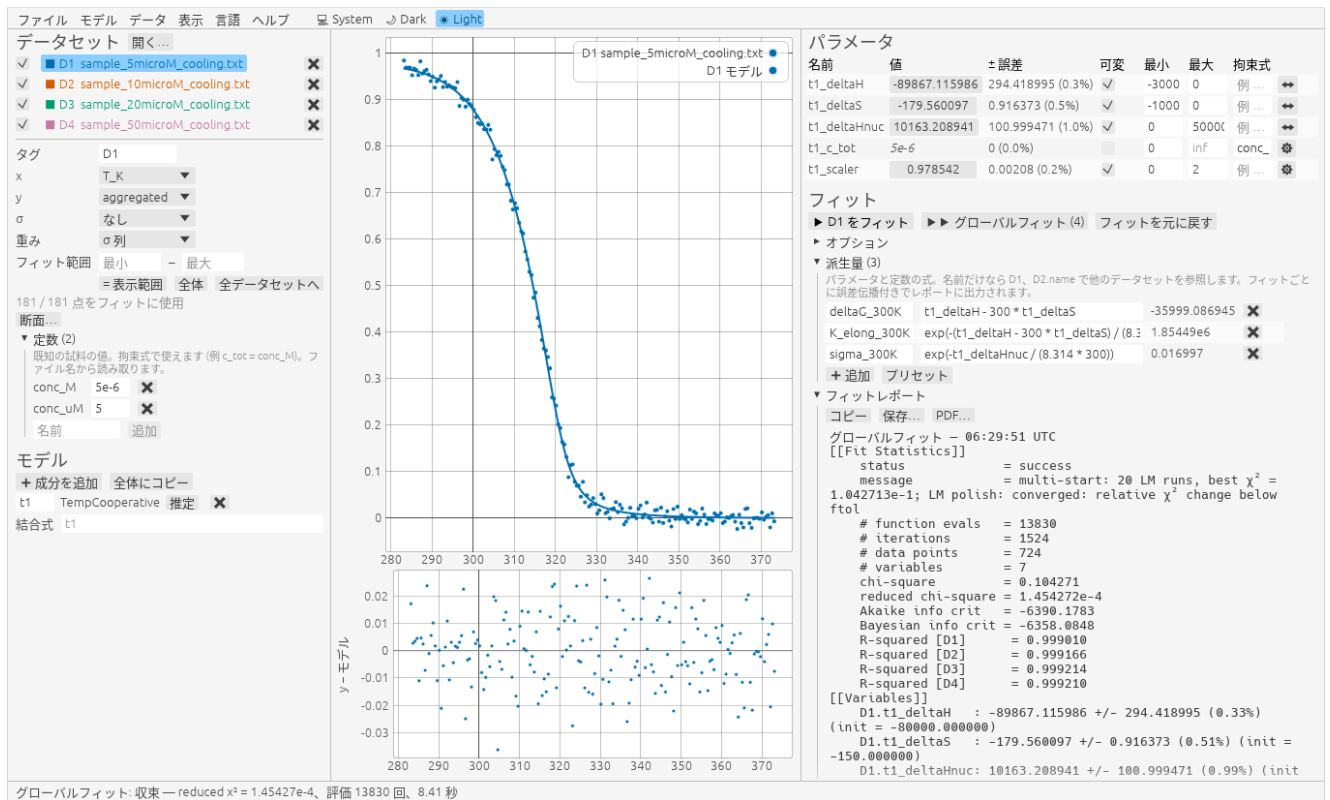


図 15: グローバルフィット後(D1 を選択)。パラメータ表に値と誤差、右下にフィットレポート。残差はランダムに散らばっている。

パラメータ						
名前	値	± 誤差	可変	最小	最大	拘束式
t1_deltaH	-89867.115986	294.418995 (0.3%)	✓	-3000	0	例 ...
t1_deltaS	-179.560097	0.916373 (0.5%)	✓	-1000	0	例 ...
t1_deltaHnuc	10163.208941	100.999471 (1.0%)	✓	0	5000	例 ...
t1_c_tot	5e-6	0 (0.0%)		0	inf	conc_
t1_scaler	0.978542	0.00208 (0.2%)	✓	0	2	例 ...

図 16: フィット後のパラメータ表(D1)。「± 誤差」列に標準誤差と相対誤差が入る。

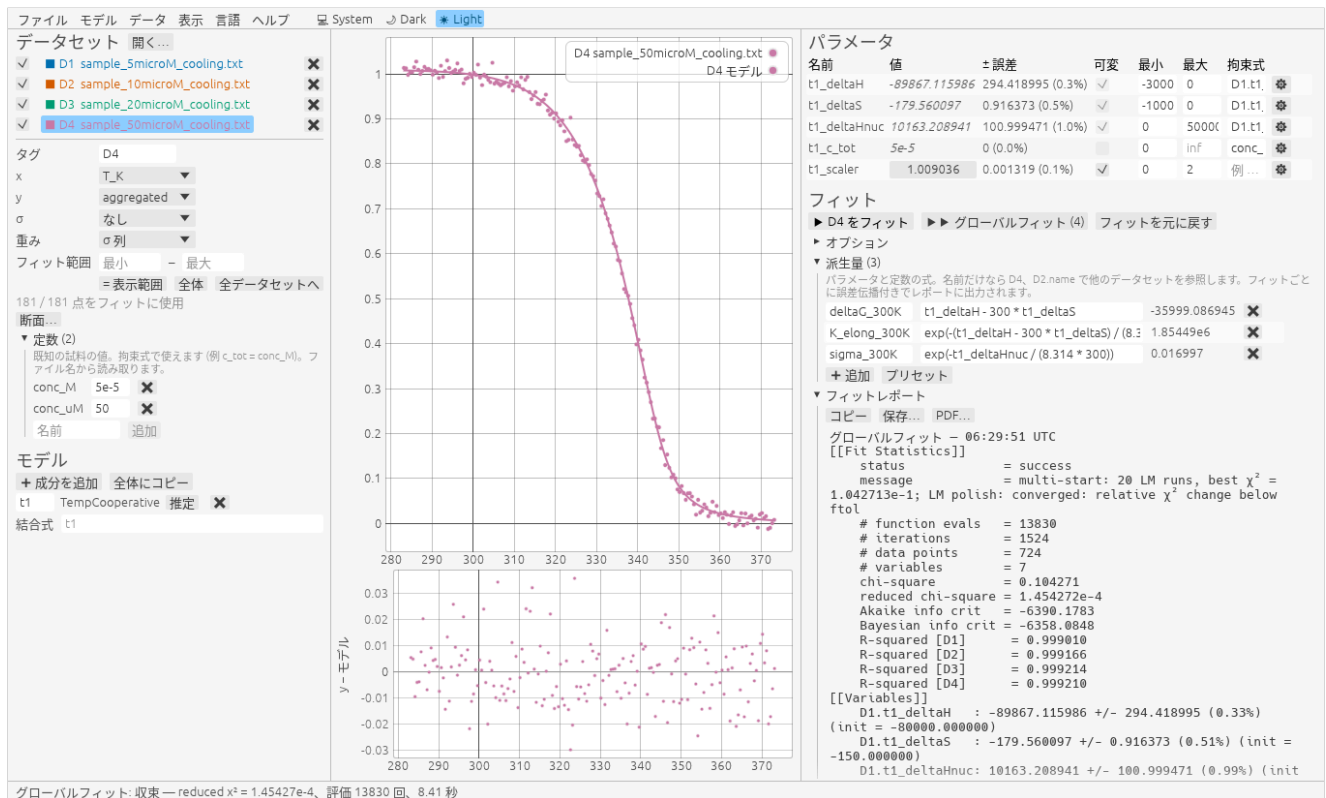


図 17: 同じフィットで D4 を選択したところ。 ΔH などは D1 と同じ値(斜体 = 拘束式から計算) t1_scaler は D4 独自の値。うまくいかなかったときは **フィットを元に戻す** で、フィット前のパラメータに戻せます。

2.6 結果の確認

- 11 表示 → **グローバルフィット対象を重ねて表示** をオンにすると、4 本の曲線を重ねて比較できます。濃度が高いほど高温側で会合が始まる様子を、1 組の熱力学パラメータで再現できていることがわかります。

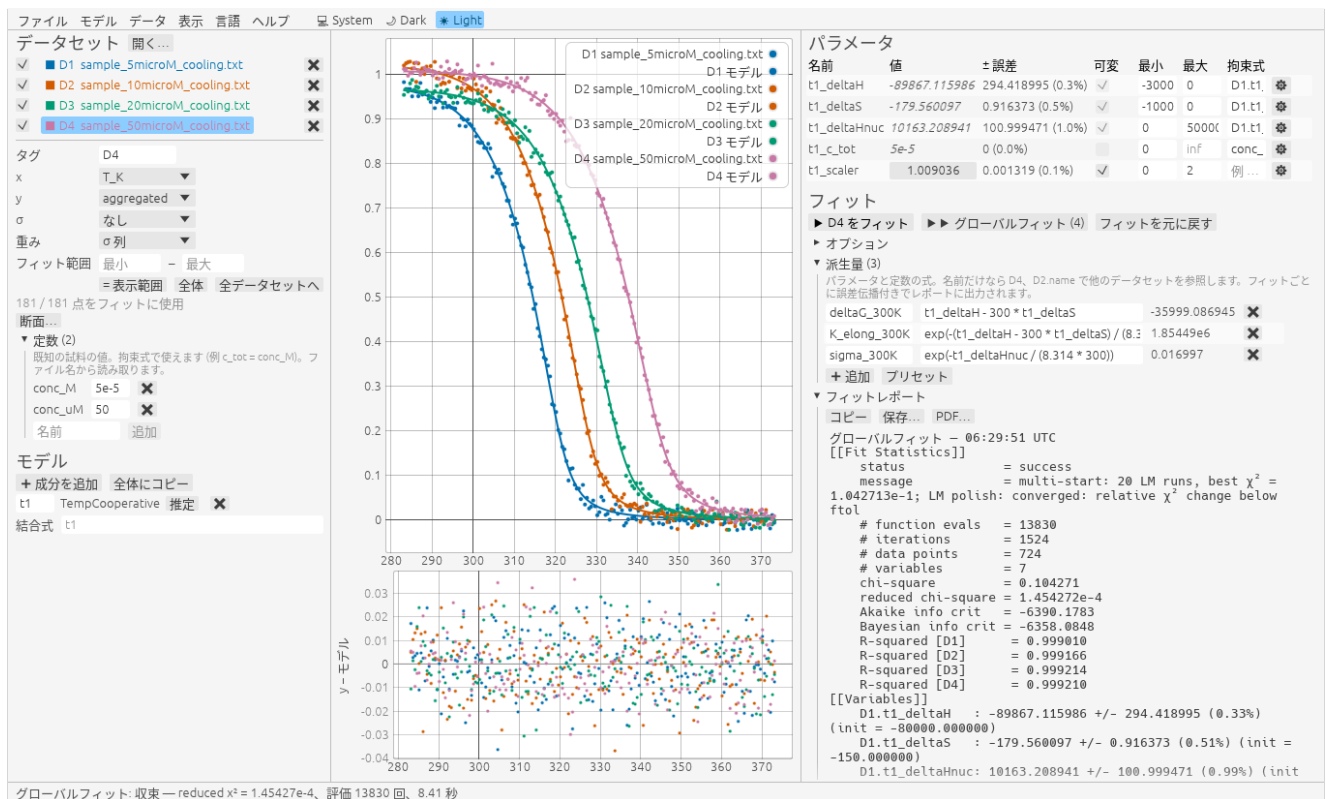


図 18: 全データセットの重ね表示。

フィットレポート(抜粋):

グローバルフィット – 06:29:51 UTC

[[Fit Statistics]]

```

status          = success
message         = multi-start: 20 LM runs, best  $\chi^2$  = 1.042713e-1; LM polish: converged: relative
 $\chi^2$  change below ftol
# function evals = 13830
# iterations     = 1524
# data points    = 724
# variables      = 7
chi-square       = 0.104271
reduced chi-square = 1.454272e-4
Akaike info crit = -6390.1783
Bayesian info crit = -6358.0848
R-squared [D1]   = 0.999010
R-squared [D2]   = 0.999166
R-squared [D3]   = 0.999214
R-squared [D4]   = 0.999210

```

[[Variables]]

```

D1.t1_deltaH : -89867.115986 +/- 294.418995 (0.33%) (init = -80000.000000)
D1.t1_deltaS : -179.560097 +/- 0.916373 (0.51%) (init = -150.000000)
D1.t1_deltaHnuc: 10163.208941 +/- 100.999471 (0.99%) (init = 5000.000000)
D1.t1_c_tot   : 5.000000e-6 +/- 0.000000 (0.00%) == 'conc_M'
D1.t1_scaler  : 0.978542 +/- 0.002080 (0.21%) (init = 1.000000)
D4.t1_deltaH : -89867.115986 +/- 294.418995 (0.33%) == 'D1.t1_deltaH'
D4.t1_deltaS : -179.560097 +/- 0.916373 (0.51%) == 'D1.t1_deltaS'
D4.t1_deltaHnuc: 10163.208941 +/- 100.999471 (0.99%) == 'D1.t1_deltaHnuc'
D4.t1_c_tot   : 5.000000e-5 +/- 0.000000 (0.00%) == 'conc_M'
D4.t1_scaler  : 1.009036 +/- 0.001319 (0.13%) (init = 1.000000)

```

[[Correlations]] (unreported correlations are < 0.100)

```

C(D1.t1_deltaH, D1.t1_deltaS)      = +0.9988
C(D1.t1_deltaS, D1.t1_deltaHnuc)    = +0.5140
C(D1.t1_deltaH, D1.t1_scaler)       = +0.4846
C(D1.t1_deltaH, D1.t1_deltaHnuc)    = +0.4779
C(D1.t1_deltaS, D1.t1_scaler)       = +0.4703
C(D1.t1_deltaH, D2.t1_scaler)       = +0.3274
C(D1.t1_deltaS, D2.t1_scaler)       = +0.3125
C(D1.t1_deltaHnuc, D4.t1_scaler)     = -0.2121
C(D1.t1_deltaS, D4.t1_scaler)       = -0.1311
C(D1.t1_deltaH, D3.t1_scaler)       = +0.1290
C(D1.t1_deltaH, D4.t1_scaler)       = -0.1178
C(D1.t1_deltaS, D3.t1_scaler)       = +0.1151

```

真の値との比較:

パラメータ	真の値	フィット結果	相対誤差
ΔH (J/mol)	-90000	-89867 ± 294	0.33 %
ΔS (J/(mol K))	-180	-179.56 ± 0.92	0.51 %
ΔH_{nuc} (J/mol)	10000	10163 ± 101	0.99 %
scaler D1 / D2 / D3 / D4	0.98 / 1.02 / 0.97 / 1.01	0.979 / 1.022 / 0.969 / 1.009	≤ 0.2 %
$\Delta G_{300 \text{ K}}$ (J/mol)	-36000	-35999 ± 24	0.07 %

どの値も誤差($\pm 1\sigma$)の 1~2 倍以内で真の値に一致しています。

相関に注意: レポートの [[Correlations]] で ΔH と ΔS の相関係数は +0.9988 と非常に大きく、両者は個別には決まりにくい(片方を動かすともう片方が追従する)ことを示しています。一方、両者の組み合わせである $\Delta G_{300\text{ K}}$ は 0.07 % という高い精度で決まっています。濃度の異なるデータを増やす、温度範囲を広げるなどで相関を下げられます。

2.7 保存と書き出し

12 **ファイル** メニューから、プロジェクトの保存と結果の書き出しができます。

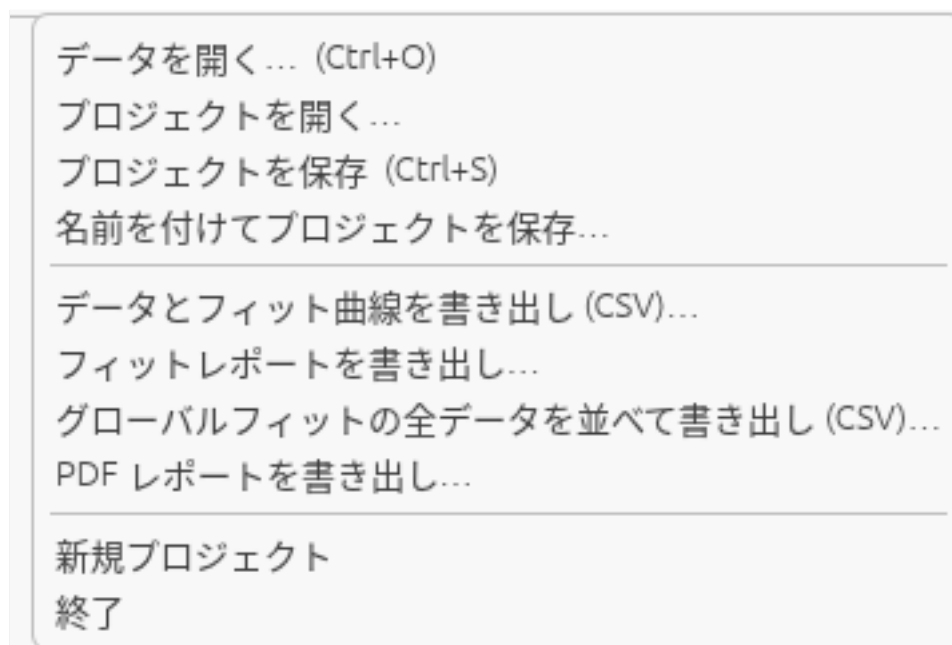


図 19: ファイルメニュー。

- プロジェクトを保存(Ctrl+S): データ・モデル・パラメータ(フィット後の値)共有設定・派生量をまとめて保存します。
- データとフィット曲線を書き出し (CSV): 選択中のデータセットのデータとモデル曲線。
- グローバルフィットの全データを並べて書き出し (CSV): 全データセットを横に並べた CSV。グラフ作成ソフト向け。
- フィットレポートを書き出し: 上のレポートをテキストで保存。
- PDF レポートを書き出し: 各データセットのプロットとパラメータ表、レポートを 1 つの PDF に。

3 よくある問題

症状	対処
t1_c_tot が 0 のまま	ファイル名に _50microM_ / 12.5uM / 2mM などの濃度表記がないと conc_M が作られません。データセット欄の 定数 で conc_M を手で追加します(単位は mol/L)。
曲線がまったく合わない	まず初期値を調整して、曲線がデータのおおよその位置に来るようにします。遷移温度が高すぎる／低すぎるときは ΔS を、遷移の鋭さは ΔH_{nuc} を動かすと効きます。
結果が初期値によって変わる	局所解に落ちています。手順 9 でマルチスタート LM(または差分進化 + LM)を選び、境界を有限にしてから再実行します。
一部のデータだけ外したい	データセット名の左のチェックを外すと、グローバルフィットから除外されます(パラメータは固定値として扱われます)。

このマニュアルのスクリーンショットと例題データは `cargo test --test manual_screenshots -- --ignored` で再生成できます (tests/manual_screenshots.rs)。PDF は `typst compile docs/manual/global_fit.typ` で作成します。